

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-1:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))
TAHAP / LEVEL	1 (SATU)
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA04 KESEDARAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS)

TAJUK/TITLE: OPERASI MESIN SELAMAT *(SAFE MACHINE OPERATION)*

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menerangkan Operasi Mesin Selamat. Individu yang kompeten dalam CA ini mesti mampu mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan serta Akta Kilang dan Jentera dan peraturannya, seterusnya mengurangkan pendedahan kepada bahaya dan risiko serta insiden kecederaan dan penyakit berkaitan kerja.

Nota konteks: modul ini adalah bab pengawal-selamatan jentera (*machine-safeguarding*) wajib bagi semua NOSS di bawah JPK. Kandungan rasmi (fencing machinery, punch press, band-saw) berasal daripada persekitaran kilang/logam dan tidak wujud secara literal dalam studio penyuntingan video. Struktur dan tajuk dikekalkan sepenuhnya (kandungan wajib merentas semua vokasi); nota studio ditambah untuk menunjukkan peralatan pengeluaran video yang mempunyai bahaya gerakan mekanikal setanding — generator studio mudah alih, sistem *rigging/truss* lampu, dan mesin *scanner* pita/filem arkib.

PENERANGAN/INFORMATION:

1. Pengenalan (Introduction)

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-1:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 4
-------------------	-------------------------	--

Bahaya operasi mesin dan peralatan adalah pelbagai. Bahaya paling ketara berpunca daripada pergerakan mesin (*machine motion*), tertumpu pada titik operasi (*point-of-operation*) tetapi juga boleh berlaku di belakang, tepi atau atas mesin.

1.1 Gerakan berputar *(Rotating motion) — *kolar, gandingan, cam, klac, roda tenaga, hujung aci, skru penetap dan gelendong boleh berbahaya dengan menarik pakaian atau memaksa lengan/tangan ke kedudukan berbahaya. Bahagian berputar juga mewujudkan titik cubit (nip point*) apabila dua bahagian bergerak berdekatan (cth: dua gear, dua bar bergolek, rantai dan gear).*

1.2 Gerakan bolak-balik *(Reciprocating motion)* — pekerja boleh cedera akibat gerakan bolak-balik atau naik-turun apabila terpukul atau tersepit antara bahagian bergerak dan pegun (cth: mata gergaji, pisau).

1.3 Gerakan melintang *(Transverse motion)* — pergerakan garis lurus berterusan; pekerja boleh terpukul atau tersepit pada titik cubit/ricih oleh bahagian bergerak.

Mengapa pengawal-selamatan penting? Mustahil meramal tindakan manusia di sekeliling jentera berkuasa, tidak kira tahap pengalaman atau latihan. Pengawal-selamatan yang berkesan melindungi daripada kesilapan manusia dan kelalaian pertimbangan, serta sentuhan tidak sengaja dengan bahagian bergerak.

Contoh sebenar daripada teks rasmi (disalin, digunakan sebagai amaran sejarah kes): seorang *millwright* tertarik masuk ke dalam pemacu ekor konveyor belt yang tidak dilindungi semasa melaraskan konveyor dan mengalami kecederaan hancur maut; seorang pekerja muda kehilangan kedua-dua tangan apabila mesin *guillotine shear* bergerak tanpa dijangka semasa memasukkan getah kepingan; seorang pemotong balak *green chain* tercekik apabila pakaian longgar tersangkut pada *keyway* terdedah pada aci berputar perlahan.

Konteks pengeluaran video: contoh kes di atas berkaitan pengendalian mesin kilang, tetapi prinsip yang sama terpakai kepada generator mudah alih (elemen berputar, tali sawat/*belt-drive*) yang digunakan semasa penggambaran luar (*outdoor shoot*) dan sistem *rigging/truss* lampu yang mempunyai mekanisme *winch*/kekili berputar — pekerja yang memakai pakaian longgar atau tali leher lanyard berhampiran *winch rigging* berisiko sama seperti pekerja *green chain* di atas.

2. Pemagaran Jentera (*Fencing Machinery*)

2.1 Setiap bahagian berbahaya bagi setiap mesin pemacu, penggerak utama dan jentera penghantaran mesti dipagar dengan selamat mengikut Peraturan-Peraturan ini: dengan syarat jika Ketua Pemeriksa berpuas hati terdapat peranti keselamatan yang sesuai, beliau boleh mengarahkan peranti jenis itu disediakan.

2.2 Jika Ketua Pemeriksa berpuas hati atas sebab-sebab khas pematuhan sesuatu Peraturan adalah tidak perlu atau tidak praktikal, beliau boleh dengan sijil bertulis mengecualikan keseluruhan atau sebahagian jentera daripada peruntukan peraturan tersebut.

2.3 Bukaian pada pagar *(Opening in fence)* — tiada bukaian pada mana-mana pagar boleh berukuran sehingga membolehkan sesiapa menyentuh bahagian bergerak jentera yang dipagar itu; pagar-pagar pengawal boleh dipasang jika jarak antara bahagian bergerak terdedah terdekat dan pagar-pengawal melebihi dua belas inci tetapi tidak melebihi dua puluh inci.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-1:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 4
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

2.4 Titik operasi *(Point of operation)* — titik operasi mana-mana mesin mesti dipagar dengan berkesan.

2.5 Peranti memulakan dan menghentikan *(Starting and stopping appliance)* — i) setiap mesin dipacu kuasa mekanikal mesti mempunyai peranti mula/henti cekap yang boleh dikawal dengan mudah dan senang oleh pengendali di kedudukan kerja normal; ii) di mana pedal digunakan, peranti kunci automatik atau pengawal berbentuk U-terbalik mesti dipasang; iii) tiada seorang pun boleh memulakan sebarang jentera melainkan setiap langkah berjaga-jaga telah diambil untuk memastikan tiada orang lain akan tercedera akibat operasi jentera itu.

2.6 Radas elektrik *(Electrical apparatus)* — semua peralatan dan pemasangan elektrik mesti dibina, dipasang dan diselenggara sedemikian rupa untuk mengelakkan bahaya kebakaran dan bahaya sentuhan dengan bahagian bergerak dan bahagian hidup, serta mematuhi undang-undang berkaitan peralatan elektrik dan diluluskan oleh pihak berkuasa yang dilantik.

Konteks studio (Peraturan 2.6 terpakai langsung): bilik server storan dan panel kuasa suite editing mesti dipasang dan diselenggara mengikut undang-undang elektrik untuk mengelak bahaya kebakaran akibat lebihan beban (*overload*) daripada terlalu banyak peralatan disambung pada satu *power strip* — situasi biasa apabila beberapa monitor kalibrasi warna, storan RAID dan komputer editing berkuasa tinggi disambung serentak.

Titik-titik cubit-masuk (*in-running nip point*) terbentuk oleh bahagian berputar pada jentera, wujud pada roda gear bersilang, kilang bergolek dan *calender*; antara bahagian berputar dan tangen (cth: tali sawat dan takal, rantai dan gear); serta antara bahagian berputar dan tetap (cth: roda tangan/roda tenaga berjejari, konveyor skru).

Nota studio: sistem *rigging* lampu berat menggunakan mekanisme *winch* dengan gear dan rantai — struktur bahaya cubit-masuk yang sama seperti dalam teks rasmi terpakai; kru *rigging* mesti diberi latihan pemagaran/pengawal-selamatan yang setara sebelum mengendalikan *winch*.

Mesin dengan bahaya pemotongan termasuk gergaji jalur, gergaji bulat, mesin gerudi/gerudi lubang, mesin pusing (*lathe*) dan mesin *milling*.

Nota studio (mesin scanner arkib): studio yang menyimpan/mendigitalkan arkib filem atau pita menggunakan mesin *film scanner/telecine* dan mesin *tape splicer* yang mempunyai bahagian berputar dan pemotong pisau; peraturan 2.3–2.5 (bukaan pagar, titik operasi, peranti mula/henti) terpakai kepada peralatan ini sama seperti mesin pemotong konvensional.

SOALAN/QUESTION:

1. Kenapa pengawal-selamatan mesin penting untuk sebarang operasi jentera?

Jawapan model: Kerana mustahil meramal tindakan manusia di sekeliling jentera berkuasa; pengawal-selamatan melindungi pekerja daripada kesilapan manusia dan sentuhan tidak sengaja dengan bahagian bergerak — contohnya mekanisme *winch* pada sistem *rigging* lampu studio atau bahagian berputar pada mesin *film scanner* arkib.

2. Namakan tiga jenis pengawal-selamatan mesin.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-1:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 4
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

Jawapan model: Pemagaran titik operasi (*point of operation guarding*); peranti mula/henti yang boleh dikawal mudah oleh pengendali; dan pemasangan/penyelenggaraan radas elektrik yang selamat (contoh: panel kuasa server storan studio yang dipasang mengikut undang-undang elektrik).

3. Apakah jenis pemagaran untuk mesin pemotong?

Jawapan model: Bahagian berbahaya (mata pemotong/pisau) mesti dipagar dengan selamat supaya tiada bukaan membolehkan sentuhan dengan bahagian bergerak — contoh terpakai kepada pisau mesin *tape splicer* arkib studio.

RUJUKAN/REFERENCES:

1. Occupational Safety and Health Act 1994, (2010) Malaysia, Penerbitan Akta (M), ISBN-978-967-576-9221.
2. Chesebro T.; O'Connor L.; Rios F., (2009), Communicating in the Workplace. Prentice Hall. ISBN-13 978-0136136910.
3. Vergo P., (1974). Health and Safety at Work etc Act 1974, (Public General Acts – Elizabeth II), TSO. ISBN-13 978-0105437741
4. Health and Safety Executive, (1998), Workplace Health, Safety and Welfare: Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 - Approved Code of Practice and Guidance (Health and Safety Commission). HSE Books. ISBN-13 978-0717604135.